

유동성 충격과 회복 전략 유형 B · 네 연구 후보

급락을 사는 것이 아니라, 확인된 뒤 남은 되돌림을 삽니다

가격 충격



매도 둔화



유동성 회복



남은 되돌림

이 책은 네 구획으로 B 유형의 가설과 검증을 다룹니다

01 기본 개념

가격 충격의 구조

호가 소진 · 충격 분해 · 제공근 법칙

02 네 연구 후보

B1-B4 사건과 확인 조건

매도 충격 · 스프레드 · 강제청산 · 매도 흡수

03 제도와 비용

VI·청산 데이터·비용 관문

VI 단일가 · 시장별 차이 · 국내 현물 비용

04 사례와 검증

실제 충격과 표본 편향

삼성증권 · Flash Crash · 10.10 급락

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

B 유형의 질문은 이 급락이 수급 충격인지 정보 재평가인지입니다

목표 보유 2초-10분 · 크립토와 한국 주식 · 검증을 마친 전략이 아니다

가설

일시적 압력은 되돌아온다

- 호가 부족이 가격을 밀었다
- 매도가 멈추면 일부 회복

핵심 판별

수급 충격 vs 정보

- 체결·호가·뉴스로 추정
- 완벽한 구분은 불가능

판정

확인 후 남은 회복 > 비용

- 진입은 회복 확인 뒤
- 기준 저점은 고정

큰 하락 자체는 매수 신호가 아닙니다

B 유형은 즉시 체결을 원하는 쪽에 유동성을 공급하고 그 대가를 받습니다

Grossman · Miller(1988) — 즉시성(immediacy)을 사는 쪽이 가격 양보로 대가를 치른다

충격을 만든 쪽

지금 당장 팔아야 함

- 가격 양보를 감수
- 호가를 여러 단계 소진

즉시성의 비용을 지불합니다

가격 양보



충격을 받아주는 쪽 · B 전략

재고 위험을 떠안음

- 정보 거래자일 위험
- 추가 하락 위험

그 대가가 되돌림입니다

보상의 크기는 위험의 크기와 함께 움직입니다 — 공짜 반등은 없습니다

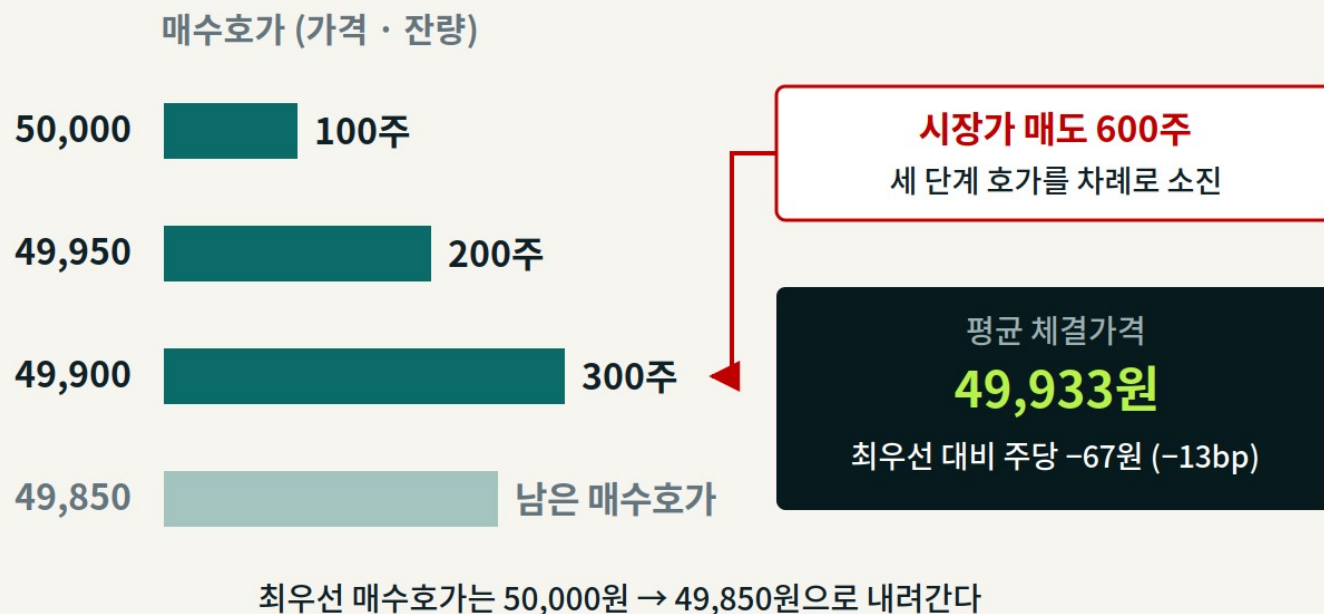
01

기본 개념: 가격 충격의 구조

충격은 어떻게 생기고, 그중 무엇이 돌아오는가 — 호가 소진, 영구·일시 성분, 제공근 법칙

큰 시장가 주문은 여러 호가 단계를 차례로 소진하며 가격을 밀어냅니다

가상 매수호가 — 다른 주문이 끼어들지 않는다고 가정한 호가 소진 계산



계산 결과

평균 49,933원

최우선 대비 주당 -67원

다음 호가 49,850원

세 단계가 한 번에 사라짐

실제는 다르다

취소 · 추가 · 경쟁 주문 개입

충격의 크기는 주문 크기가 아니라 주문 대비 호가 깊이가 정합니다

회복에는 스프레드·깊이·가격의 세 층위가 있습니다

Xu 외(2017) 호가 회복력 연구의 구분 — 셋은 서로 다른 속도로 돌아온다

① 스프레드 회복



뜻하는 것
거래비용이 줄었다

뜻하지 않는 것
가격이 올랐다

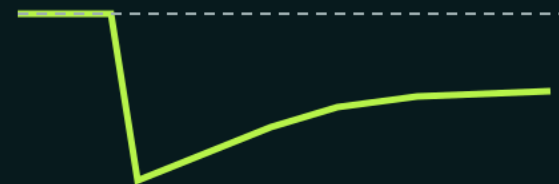
② 깊이 회복



뜻하는 것
체결 가능 수량 증가

뜻하지 않는 것
잔량이 계속 머문다

③ 가격 회복



뜻하는 것
충격의 일부 되돌림

뜻하지 않는 것
이전 가치로 완전 복귀

스프레드 정상화와 가격 반등은 별개입니다

공통 변수는 중간가격 · 스프레드 · 충격 크기 · 회복률 네 가지입니다

중간가격과 마지막 체결가격을 섞지 않는다 — 저점은 현재까지 관측된 값만 쓴다

$$m_t = \frac{a_t + b_t}{2}, \quad s_t = a_t - b_t, \quad s_t^{\text{bp}} = 10^4 \frac{a_t - b_t}{m_t}$$

$$J_t = \frac{m_t - m_{\text{pre}}}{m_{\text{pre}}}, \quad R_t = \frac{m_t - m_{\text{low}}}{m_{\text{pre}} - m_{\text{low}}}, \quad m_{\text{low}} = \min_{\tau \leq t} m_{\tau}$$

진입 시점의 저점을 고정하고, 새 저점이 나오면 손절을 내리지 않습니다

가격 충격은 정보·유동성·잡음 세 성분의 합으로 생각할 수 있습니다

개념적 분해 — 세 성분은 직접 관측되지 않으며, 일시 성분은 시간에 따라 감쇠한다고 본다

$$m_t - m_{\text{pre}} = \underbrace{\Delta v_t}_{\text{information}} + \underbrace{\ell_t}_{\text{liquidity}} + \underbrace{\eta_t}_{\text{noise}}, \quad \ell_t = \ell_0 e^{-\rho t}$$

Δv · 정보

영구적 가치 변화

되돌아오지 않는다

ℓ · 유동성

일시적 압력

B 전략의 수익원

η · 잡음

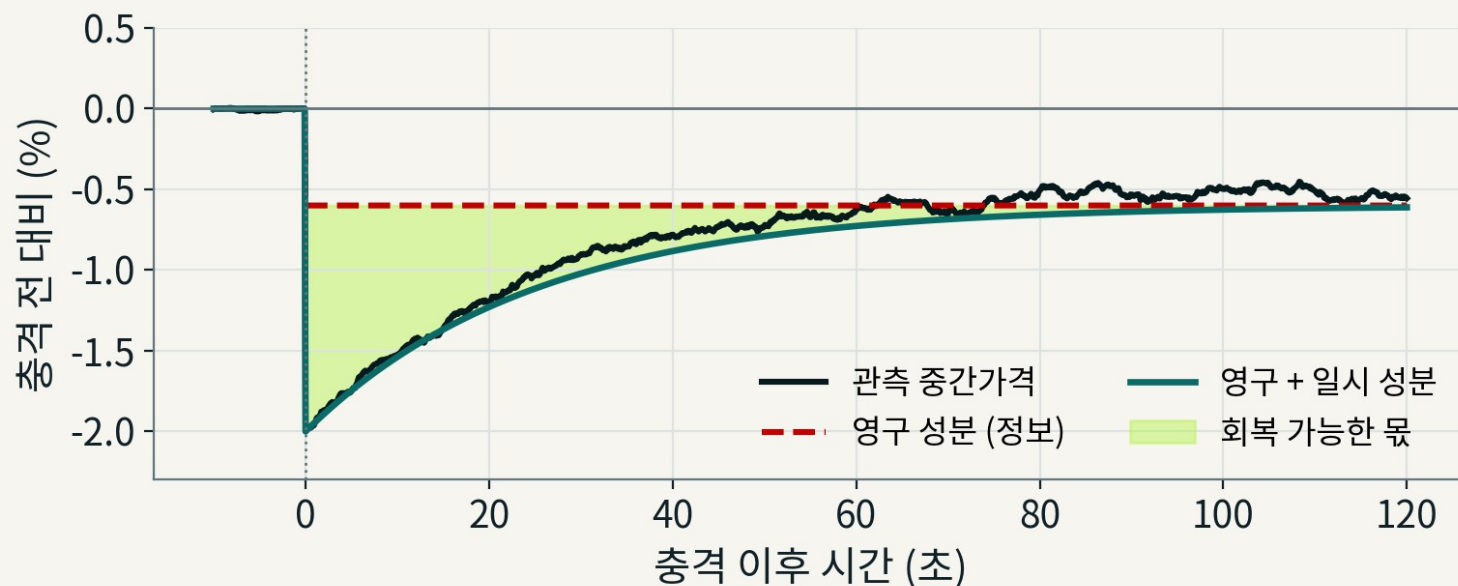
미시구조 효과

틱 반올림 · 호가 틈

가치 변화의 크기를 잘못 읽으면 회복을 기다리다 손실이 커집니다

회복 가능한 몫은 충격 전체가 아니라 일시 성분뿐입니다

시뮬레이션 — 충격 -2%, 영구 -0.6%, 일시 성분 반감기 약 17초 (Obizhaeva · Wang 2013 구조)



읽는 법

-2% 중 1.4%p만

라임 영역이 되돌림 가능

감쇠 속도 ρ

회복력 = 호가 재공급 속도

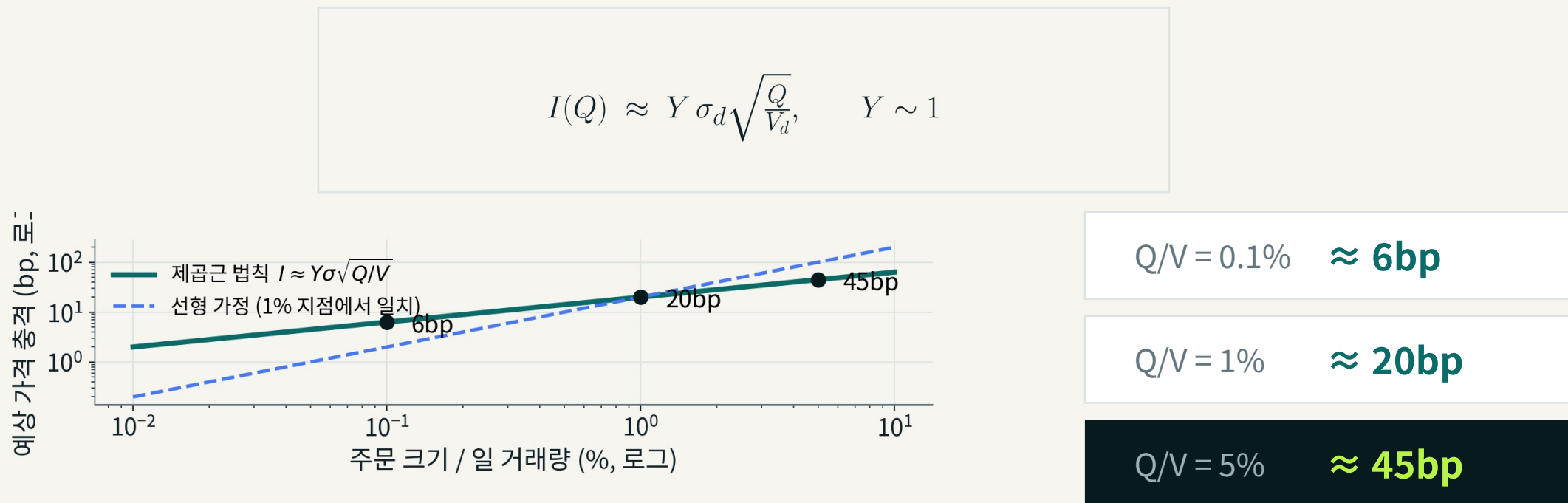
영구 성분 -0.6%

직전 고점을 목표로 삼지 않음

목표 청산을 '충격 전 가격'으로 두면 정보 성분까지 기다리게 됩니다

가격 충격은 주문 크기의 제곱근에 비례해 커집니다

제곱근 법칙 — 여러 시장에서 반복 확인된 경험칙 (Tóth 외 2011, Bouchaud 외 2018)

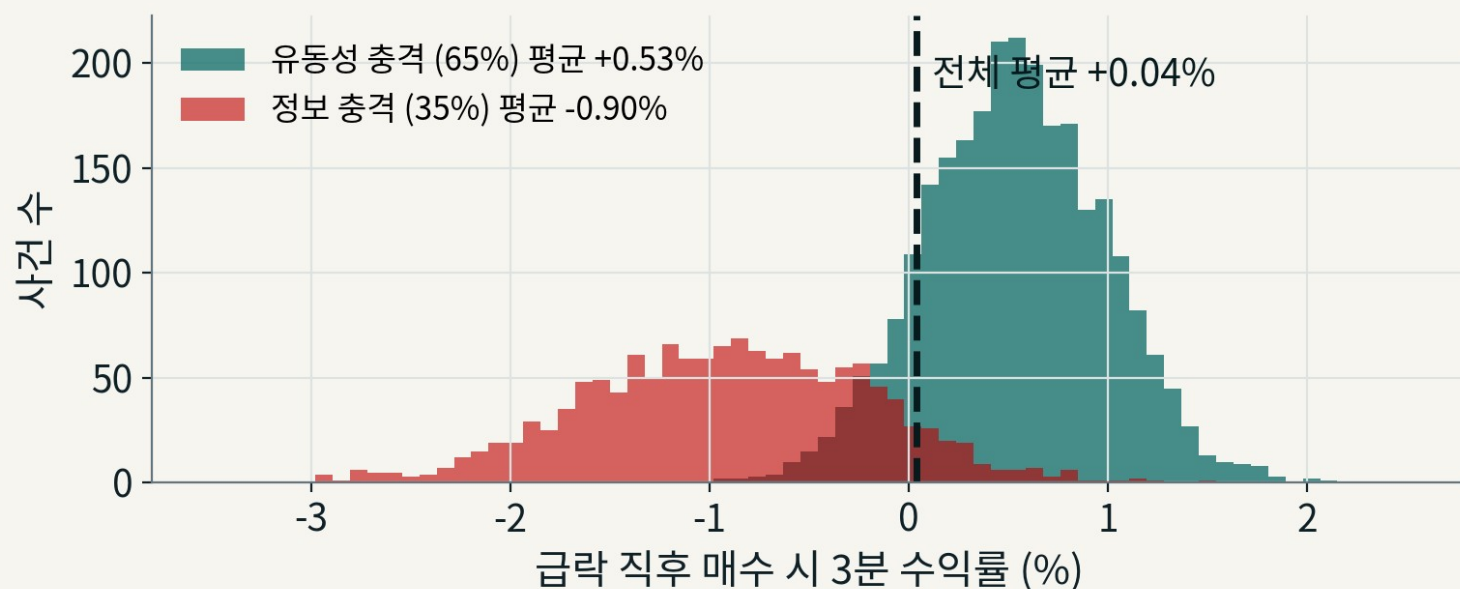


일 거래량 대비 주문이 클수록 충격은 커지되, 비례보다 느리게 커집니다

※ 일간 변동성 $\sigma_d = 2\%$, $Y = 1$ 가정. 메타오더 전체의 평균 충격에 관한 경험칙이며 단일 틱 급락의 예측식이 아니다

급락 직후 무조건 매수하면 두 종류의 사건이 섞여 기대수익이 사라집니다

시뮬레이션 — 유동성 충격 65%, 정보 충격 35%의 혼합 (비용 전 3분 수익률)



혼합의 결과

유동성 충격 +0.53%

되돌림이 수익원

정보 충격 -0.90%

추가 하락이 이어짐

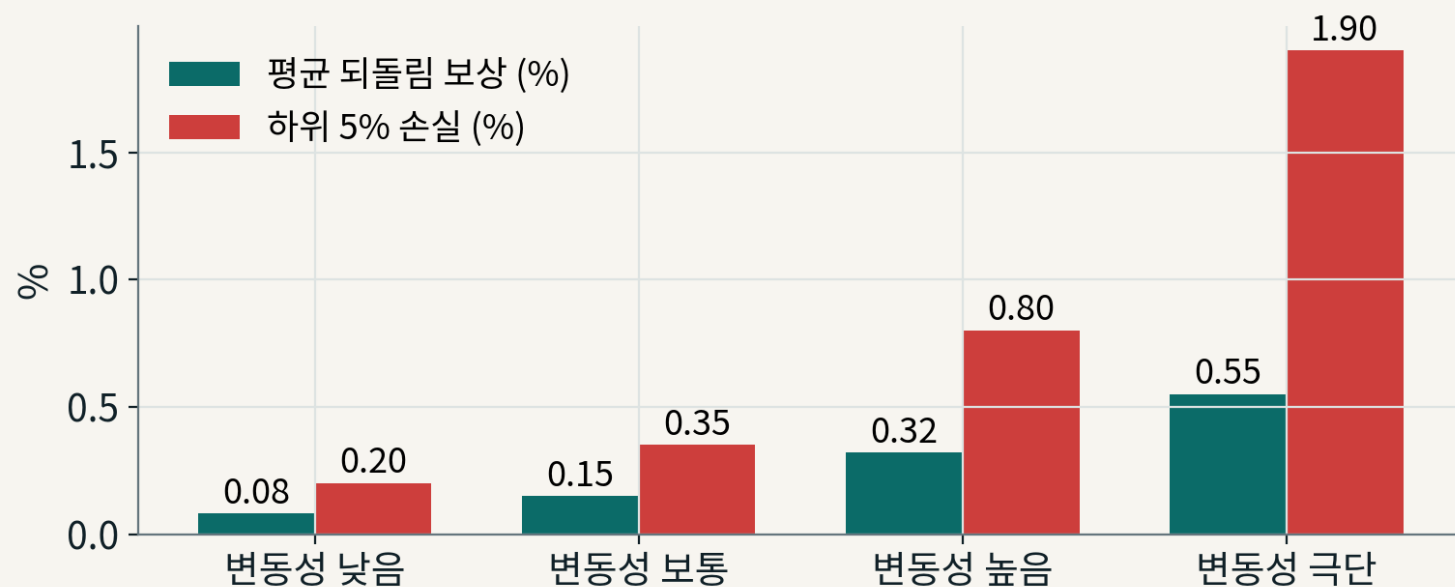
전체 평균 +0.04%

비용을 빼면 손실

B 유형의 핵심 기술은 두 사건을 가르는 확인 조건입니다

변동성이 높을수록 되돌림 보상은 커지지만 꼬리 손실은 더 빨리 커집니다

가상 수치 — 유동성 공급 수익이 VIX와 함께 커진다는 Nagel(2012) 실증 구조를 단순화



국면 판단

보상은 7배

낮음 0.08% → 극단 0.55%

꼬리는 10배

하위 5% 0.20% → 1.90%

크기를 줄인다

변동성 비례 포지션 축소

기회가 가장 커 보이는 순간이 위험 예산을 가장 아껴야 할 순간입니다

02

네 연구 후보: B1-B4

사건을 탐지하고, 회복을 확인한 뒤에만 들어간다 — 충격 반전, 스프레드, 강제청산, 매도 흡수

네 후보는 같은 급락을 서로 다른 각도에서 확인합니다

B1과 B4는 같은 사건에서 동시에 켜질 수 있다 — 독립 수익원으로 세지 않는다

ID	전략	사건 탐지	진입 확인	목표 보유
B1	매도 충격 후 반전	급락 + 비정상 매도	매도 둔화·호가 회복	5초-3분
B2	스프레드 확대 후 정상화	호가 간격 급확대	양쪽 호가 복원	2-60초
B3	강제청산 연쇄 후 회복	롱 청산 집중	청산 둔화·현물 안정	10초-10분
B4	반복 매도 흡수 후 반등	반복 매도 주도 체결	저점 유지·매수 증가	5초-5분

B1이 기준 후보이고, B4는 B1의 확인 신호로도 쓰입니다

B1은 급락 탐지와 회복 확인의 다섯 조건을 모두 통과해야 진입합니다

교육용 초기 규칙 — 5초 창, 하위 1%, 2초 확인은 검증된 최적값이 아니다



분포는 충격 전 자료로 만들고, 악재 필터는 당시 알 수 있던 뉴스만 씁니다

B1 예제는 승률 56%를 넘어야 본전인 비대칭 손익 구조입니다

가상 거래 — 100주, 왕복 별도 비용 8,000원, 목표·손절 두 결과만 가정

손익분기 승률

$$p^* = \frac{|\Pi_{\text{loss}}|}{\Pi_{\text{win}} + |\Pi_{\text{loss}}|}$$

성공 (목표 체결)

+22,000원

실패 (손절 체결)

-28,000원

손익분기 승률

56%

비용 후 수익률 (성공 시)

0.447%

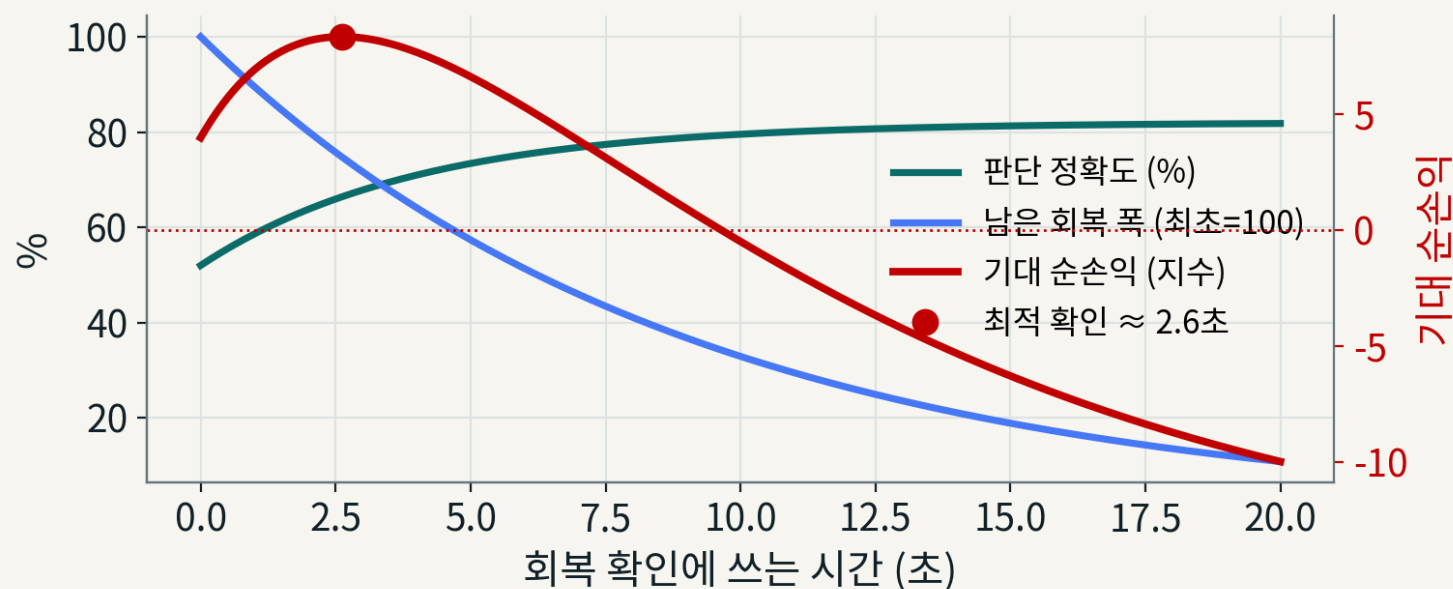
회복률 50%는 진입 후 수익률 0.61%와 같은 말이 아닙니다

시간 청산과 더 나쁜 손절 체결을 넣으면 손익분기 승률은 더 올라갑니다

※ 단계별 계산은 워크북 덕. 비용 8,000원은 교육용 가정이며 국내 현물 실제 세율을 넣으면 62.7%가 된다

확인을 오래 기다릴수록 판단은 정확해지지만 남은 회복은 줄어듭니다

가상 설정 — 판단 정확도는 포화하고, 남은 회복 폭은 지속적으로 감소한다



최적 확인 시간

너무 짧으면

정보 충격에 그대로 걸림

너무 길면

남은 회복이 비용에 잠식

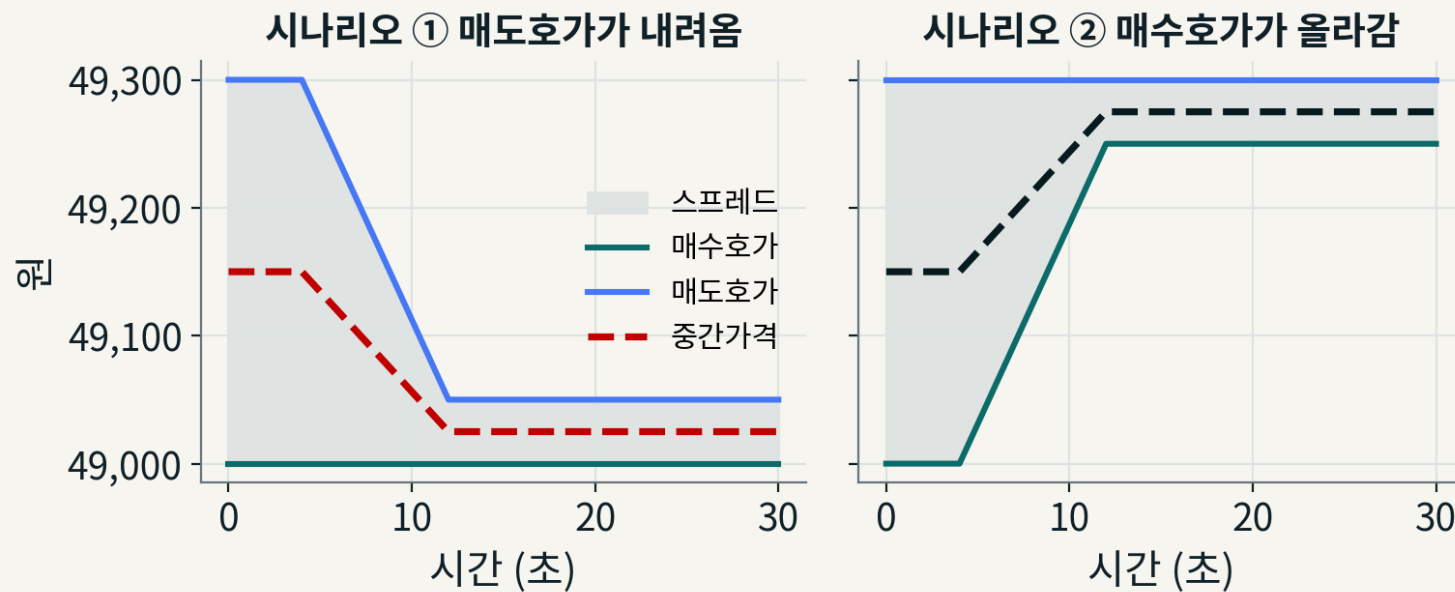
사전에 고정

결과를 보고 고르지 않음

확인 시간 자체가 검증해야 할 파라미터입니다

B2에서 스프레드가 같이 좁아져도 중간가격의 방향은 정반대일 수 있습니다

확대 시호가 49,000 / 49,300원 → 30초 뒤 두 가지 정상화 경로 (가상)



두 경로의 결과

① 49,025원

매도호가 내려와 -125원

② 49,275원

매수호가 올라가 +125원

-50원

49,300 매수 → 49,250 매도

넓은 스프레드가 좁아질 것 같다는 이유로 시장가 매수를 하지 않습니다

B2는 방향이 확인될 때만 거래하고 방향이 없으면 기각합니다

평상시 50원이던 스프레드가 300원이면 비율은 6배 — 기준선은 같은 시간대의 과거 자료로 만든다

$$Z_t^{\text{spread}} = \frac{s_t}{s_{\text{base}}}, \quad s_{\text{base}} : \text{same time-of-day, past data only}$$

탐지

$Z \geq$ 사전 기준

오래된 호가는 제외

진입

매수호가·중간가격 회복

남은 상승 > 왕복 비용

기각

방향 없으면 거래 안 함

양방향 호가는 H 유형

청산 조건은 스프레드 재확대·가격 회복 실패·시간 만료 세 가지입니다

강제청산은 가격 하락과 서로를 강화하는 고리를 만듭니다

레버리지 룽의 증거금 부족 → 거래소 청산 엔진의 시장가 매도 → 추가 하락



B3는 고리가 끊긴 것을 확인한 뒤에만 진입한다 — 청산량이 크다는 사실만으로는 부족하다

B3의 관점

연료 = 레버리지 룽

청산 가격대의 분포가 깊이를 정함

끊김 = 강도 둔화

청산량 합계가 아니라 변화율

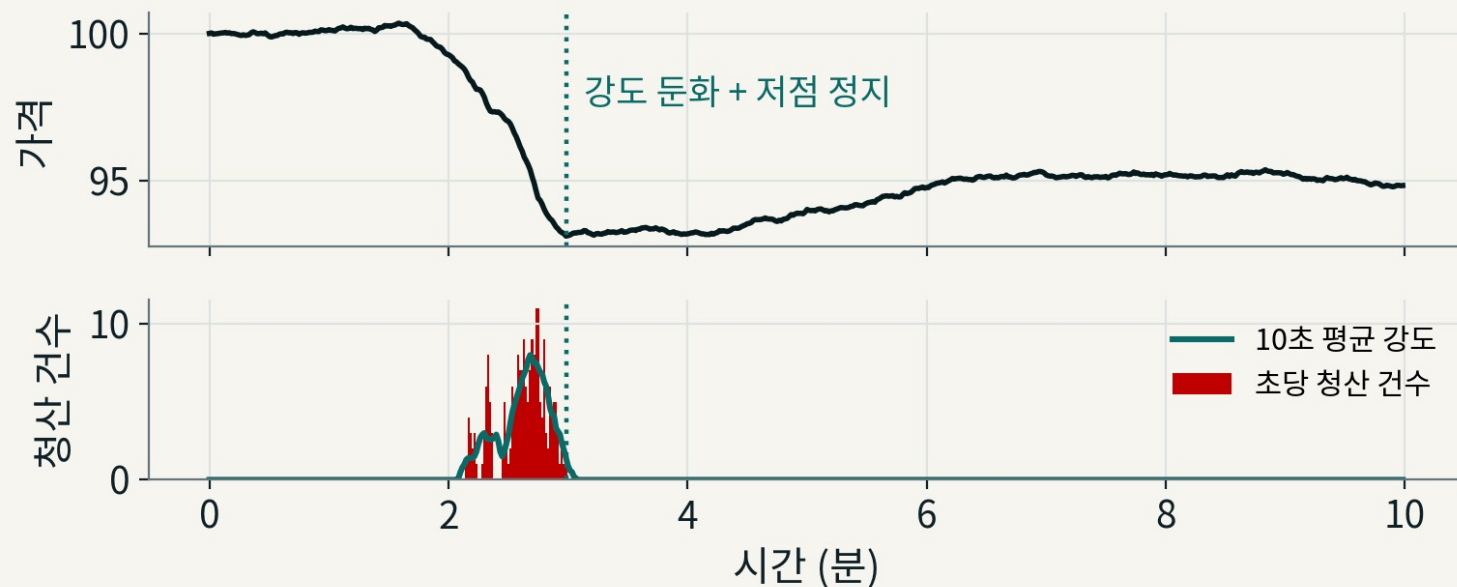
확인 = 현물·호가

현물 하락이 멈췄는가

청산량이 많다는 사실만으로 매도가 끝났다고 판단하지 않습니다

청산 강도가 둔화하고 저점이 멈춘 뒤에야 회복을 검토합니다

시뮬레이션 — 청산 가격이 90.5-98.8에 흩어진 레버리지 롱 300개, 외부 충격 40초



시뮬레이션 결과

저점 -6.9%

청산 208건이 1분에 집중

외부 충격은 -2.4%

나머지는 청산이 만든 하락

저점 대비 25% 회복

완전 회복은 아니다

청산이 만든 하락분이 B3가 노리는 일시 성분입니다

청산 데이터는 거래소마다 필드의 의미와 표본이 다릅니다

공식 API 문서 기준(2026.10) — 구현 전 최신 명세를 다시 확인한다

항목	Bybit All Liquidation	Binance forceOrder
푸시 방식	500ms 주기 · 전체 청산	심볼별 1초에 최신 1건
방향 필드	S=Buy → 롱 포지션 청산	주문 방향 SELL = 롱 청산
가격 필드	p = 파산가격	주문가 · 평균 체결가 구분
집계 함의	합계 가능, 계약 단위 확인	건수 · 수량 과소 집계

S=Buy를 공격적 매수로, p를 실행가격으로 읽으면 신호가 뒤집힙니다

B3는 청산 강도의 둔화를 같은 계약·같은 단위 안에서 측정합니다

10초 창 100단위 → 다음 10초 창 20단위면 강도는 80% 감소 (가상)

$$\lambda_{\text{liq},t} = \frac{\sum_{i \in W_t} v_i}{|W_t|}, \quad \frac{\lambda_{\text{liq},t}}{\lambda_{\text{liq},t-1}} < \kappa$$

탐지

비정상 롱 청산 + 급락

과거 기준 대비

둔화

강도 비율 < κ

새 저점도 멈춤

실행

현물 매수부터 검증

레버리지 없이

역선형 계약이나 다른 코인을 합칠 때는 계약 정의와 단위부터 맞춥니다

B4는 큰 매도가 이어지는데도 저점이 버티는 패턴을 찾습니다

가상 사건 — '흡수'는 관측 패턴의 해석이지 특정 매수자의 의도를 뜻하지 않는다

구간	매도 주도 수량	매수호가 저점	관찰
첫 2초	1,000주	49,000원	매도 집중
다음 2초	1,200주	49,000원	더 큰 매도에도 저점 유지
다음 2초	900주	49,000원	매수 잔량 반복 회복
확인 구간	둔화	49,050원	매수 체결 증가 → 반등 확인

진입가는 지나간 49,000원이 아니라 실제 체결된 49,100원입니다

B1은 큰 하락 후 되돌림, B4는 하락이 막힌 뒤 반등을 봅니다

두 신호가 같은 종목에서 동시에 켜지면 주문을 두 번 내지 않는다

B1 · 충격 반전

이미 떨어진 뒤

- 충격이 발생했다
- 저점 확인 후 진입

가격 충격의 되돌림

확인 후 재사용



B4 · 매도 흡수

매도가 진행 중

- 하락이 제한된다
- 저점 유지가 신호

같은 사건이면 통합 한도

B4의 저점 유지 조건은 B1의 ③번 확인 조건으로 들어갈 수 있습니다

03

제도와 비용

충격은 제도가 끊고, 비용이 깎는다 — VI, 시장별 데이터 차이, 국내 현물 비용

한국 주식의 급락은 VI에서 2분간 연속매매가 멈춥니다

변동성완화장치(VI) — KRX는 2분 단일가, NXT는 2분 거래 중단으로 처리 (2026.10 기준)



동적 VI 코스피200 ±3% · 그 외 코스피·코스닥 ±6% (직전 체결가 기준)

정적 VI 전일 종가 등 기준가 대비 ±10%

NXT 단일가 대신 2분 거래 중단 (취소만 허용)

B1·B4의 "확인 창"은 VI 구간을 건너뛰고 재개 이후 체결로 다시 시작한다

B 유형에 주는 의미

충격이 잘린다

연속 하락이 단일가로 끊김

재개 체결 = 새 정보

확인 창을 재개 후 재시작

보유 연장 위험

청산 주문도 2분간 묶임

VI 구간은 별도 상태로 기록하고 연속매매 표본과 섞지 않습니다

한국 주식과 크립토는 충격의 원인과 중단 방식이 다릅니다

이 노트는 특정 계좌의 공매도·파생 접근을 전제하지 않는다 — 초기 거래는 현물 매수 후 매도

항목	한국 주식	크립토
충격 배경	공시·업종 수급·대량 주문	뉴스·대량 주문·파생 청산
중단 상태	VI·단일가·거래정지	거래소 장애·상품 중단
파생 사건	주식 틱에서 청산 식별 불가	청산 스트림 의미 확인
확정비용	수수료 + 거래세 0.20%	수수료 (+파생은 펀딩)
데이터	증권사·거래장소별 체결·호가	거래소별 현물·파생 체결·호가

한 거래소의 청산을 다른 거래소 현물 거래에 쓰면 선도·후행 검증이 추가됩니다

B 유형은 움직임이 커서 A보다 국내 현물 비용을 넘을 여지가 큼니다

B1 예제 — 진입 49,200원, 목표 49,500원, 국내 현물 왕복 확정비용 약 23bp 가정

충격 크기
-200bp

진입 후 목표
+61bp

국내 현물 비용
≈ 23bp

성공 시 남는 몫
≈ 38bp

유형 A

기대 움직임 5-15bp

국내 현물 비용에 막힘

유형 B

기대 움직임 수십 bp

현물에서도 검토 가능

단, 손절 쪽

세금은 손실에도 붙음

본전 승률 56%→62.7%

비용은 이익을 줄이는 동시에 손실을 키운다는 점을 함께 계산합니다

04

사례와 검증

실제 충격 세 건과 사건 중심 백테스트 — 회복한 사건만 보면 전략이 실제보다 좋아 보인다

사례: 2018년 삼성증권 배당 사고는 정보 없는 매도 충격의 전형입니다

2018.4.6 — 직원 계좌에 잘못 입고된 주식 중 501만 주가 장중 매도됨

장중 최저
-11.68%

종가
-3.64%

VI 발동
7회

저점 대비 종가 회복
약 69%

충격의 성격

가치 변화 없는 매도

전산 오류로 생긴 물량

제도

VI가 일곱 번 끊음

연속 하락이 단일가로

교훈

원인은 나중에 밝혀짐

당시엔 악재와 구분 곤란

사후에는 명백한 유동성 충격도 당시에는 악재처럼 보였습니다

※ 종가 회복률은 전일 종가 39,800원, 장중 저가 35,150원, 종가 38,350원으로 계산 (한국일보 2018.4.6 보도 기준)

사례: 2010 Flash Crash의 극단적 스프레드 체결은 사후에 취소되었습니다

2010.5.6 — 일부 종목이 1센트 '스텝 호가'에 체결, 거래소가 기준가 대비 60% 이상 괴리 체결을 일괄 취소

무슨 일이 있었나

스프레드 공백

- 유동성 공급자 철수
- 스텝 호가까지 체결

Accenture 0.01달러 체결

사후 취소



B2 백테스트의 함의

체결이 취소될 수 있다

- 취소된 체결은 수익 아님
- 극단 구간은 별도 처리

명백한 오류 체결 규정 확인

가장 큰 반등이 가장 먼저 장부에서 지워질 수 있습니다

사례: 2025년 10월 10일 연쇄 강제청산은 B3의 위험을 극단으로 보여 줍니다

관세 발표 뒤 레버리지 청산 연쇄 — 일부 거래소는 자동 디레버리징(ADL)까지 발동 (CoinDesk 분석)

24시간 강제청산
약 190억 달러

무기한 선물 미결제약정
-43%

Hyperliquid 미결제약정
-57%

관측

청산이 멈출 때까지 하락

고리 끊기 전 진입은 손실

데이터 함정

집계 지연·누락

스냅샷 스트림은 과소 집계

실행 규칙

현물·무레버리지로 검증

자체 청산 위험 제거

청산 연쇄에서 먼저 살아남아야 회복을 거래할 수 있습니다

회복한 급락만 모으면 실패한 사건이 표본에서 사라집니다

사건과 거래를 분리해 기록한다 — 사건 수 · 진입 수 · 미체결 수 · 성공 · 실패를 따로 보고 (가상 수치)

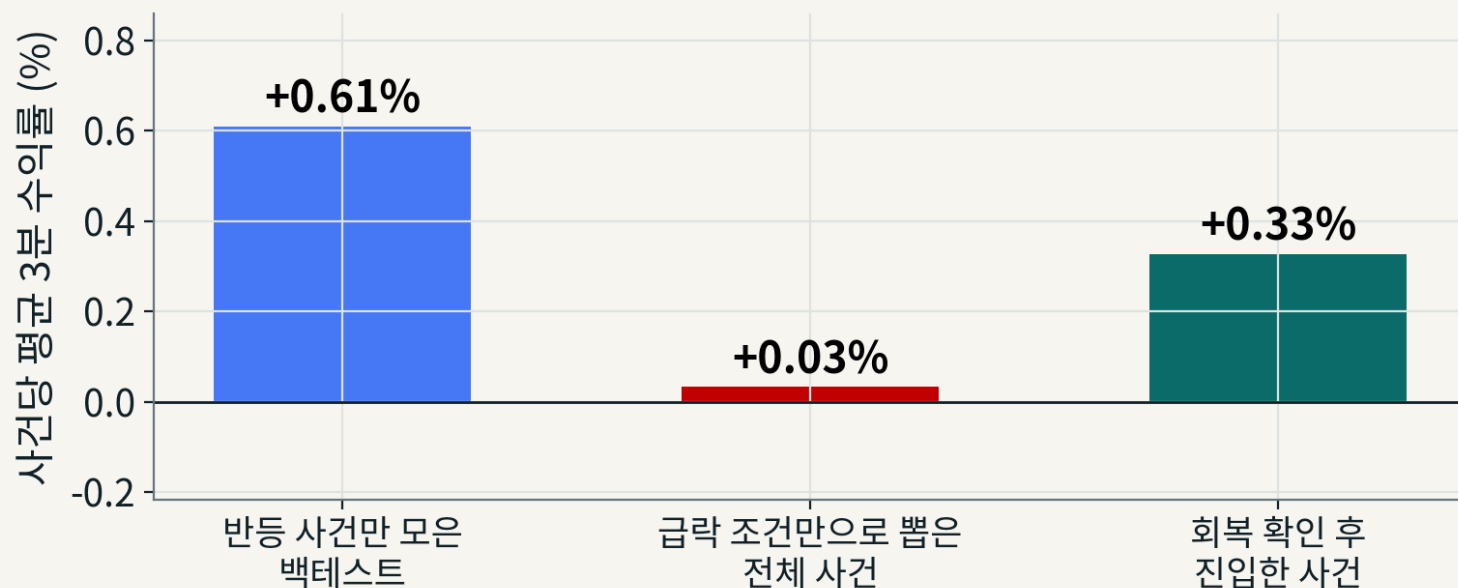


반등한 사건만 모으면 왼쪽 두 상자가 사라진다 — 그것이 표본 선택 편향이다 (가상 수치)

거래를 기각한 사건의 비중도 전략 성과의 일부입니다

표본 선택 편향은 사건당 수익률을 스무 배 부풀릴 수 있습니다

앞의 혼합 분포 시뮬레이션에서 1,000개 사건을 세 방식으로 집계 (비용 전)



세 가지 집계

반등만: +0.61%

미래 반등으로 표본을 고름

전체: +0.03%

급락 조건만으로 탐지

확인 후: +0.33%

확인 조건이 만든 실제 몫

사건은 급락 조건만으로 뽑고, 회복 실패·미진입·미체결까지 포함합니다

사건 백테스트는 당시 이용할 수 있던 정보의 순서대로 재생합니다

한 급락에서 5초마다 새 사건을 만들면 같은 위험을 여러 번 세게 된다



시간 만료는 청산 시도일 뿐, 청산 완료를 보장하지 않습니다

채택 지표는 평균보다 꼬리와 군집을 먼저 봅니다

날짜 순서로 학습·검증·최종 테스트를 나누고, 사건·날짜 군집을 고려해 불확실성을 평가한다

거래당 비용 후 손익

작은 반등을 비용이 먹는가

일별 손익·최대낙폭

극단 사건에 손실이 몰리는가

손익분기 vs 실현 승률

큰 손실을 승률이 보상하는가

체결률·부분체결

백테스트 주문이 실행되는가

진입 후 최대 역행

회복 전 손실을 감당하는가

확인 시간별 성과

기다림이 지연 비용보다 큰가

사건·종목별 기여

특정 하루에 의존하는가

B1-B4 동시 손실

중복 노출이 숨어 있는가

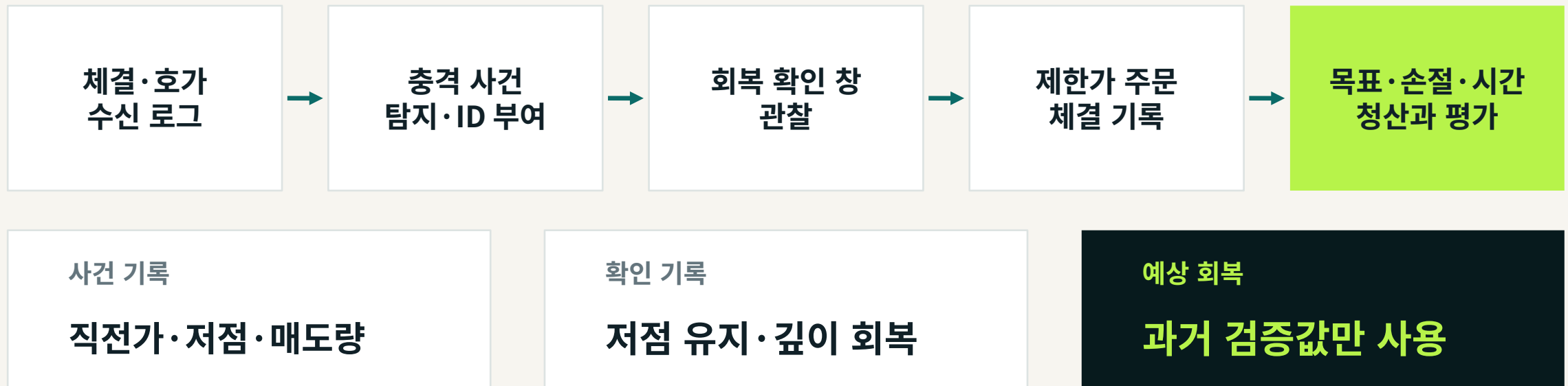
국면별 분리

시장 급락·고유 악재 구분

사후 사건 분류는 성과 분석에만 쓰고 실시간 진입 필터와 섞지 않습니다

첫 구현은 B1 단일 종목 현물 매수 버전입니다

B4는 추가 확인 신호로 비교하고, B2·B3는 별도의 데이터와 사건 정의를 갖춘 뒤 확장한다



미래의 실제 반등을 진입 당시의 예상값으로 쓰지 않습니다

실습은 계산 여섯 개로 회복과 수익의 차이를 확인하는 것입니다

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 50,000원 100주 · 49,950원 200주 · 49,900원 300주 체결 — 평균 가격은?
- 2 충격 전 50,000 · 저점 49,000 · 매수 49,200 · 매도 49,500 — 회복률과 수익률은 같은가?
- 3 순이익 22,000원 · 손손실 28,000원 — 손익분기 승률은?
- 4 49,000/49,300원 호가가 49,000/49,050원이 됐다 — 가격 반등인가?
- 5 Bybit 청산 스트림의 S=Buy — 공격적 매수가 발생한 것인가?
- 6 급락 후 3분 안에 반등한 사건만 모아 B1을 검증했다 — 무엇이 문제인가?

답보다 '왜 이 사건에서는 거래하지 않는가'를 설명할 수 있어야 합니다

근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사 명세를 다시 확인한다

- Grossman, Miller (1988). Liquidity and Market Structure. J. Finance
- Obizhaeva, Wang (2013). Optimal Trading Strategy and Supply/Demand Dynamics. J. Financial Markets
- Tóth 외 (2011). Anomalous Price Impact and the Critical Nature of Liquidity. Physical Review X
- Bouchaud, Bonart, Donier, Gould (2018). Trades, Quotes and Prices. Cambridge University Press
- Nagel (2012). Evaporating Liquidity. Review of Financial Studies
- Xu 외 (2017). Limit-Order Book Resiliency after Effective Market Orders. J. Stat. Mech.
- Bybit API All Liquidation · Binance forceOrder 스트림 · KRX 변동성완화장치 안내
- 한국일보(2018.4.6) 삼성증권 배당 사고 · CFTC·SEC(2010) Flash Crash 보고서 · CoinDesk(2025) 10.10

다음 덱: 유형 C 추세와 변동성 돌파

급락은 정보와 유동성이 섞인 사건입니다

되돌아오는 것은 일시 성분뿐입니다

확인 후 남은 몫이 비용을 넘을 때만 삽니다

다음: 유형 C

추세와 변동성 돌파

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아닙니다